Bau eine Synthesizers - 10-stimmig polyphon

Freitag, 3. April 2026

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Entwicklung des Konzepts

1. Gesamtüberblick des Systems

1.1 Überblick

1.2 Technische Ausarbeitung

2. Die Voice Card als Grundeinheit

2.1 Überblick

2.2 Technische Ausarbeitung

3. Oszillatorsektion

3.1 Überblick

3.2 Technische Ausarbeitung

4. Filtersektion

4.1 Überblick

4.2 Technische Ausarbeitung

5. VCA-Struktur und Signalführung

5.1 Überblick

5.2 Technische Ausarbeitung

6. Ausgangssektion und Bussystem

6.1 Überblick

6.2 Technische Ausarbeitung

7. Digitale Steuerung und Modulationssystem

7.1 Überblick

7.2 Technische Ausarbeitung

7.3 Modulationsquellen: Envelopes

7.4 Modulationsquellen: LFOs

7.5 Verteilung der Modulationen

7.6 Zusammenhang mit dem Gesamtsystem

7.7 Einordnung im Entwicklungsstand

8. Schaltplanphase – vom Konzept zur realen Elektronik

8.1 Überblick

8.2 Übergang vom Blockdiagramm zur Schaltung

8.3 Signalpegel und Gain-Staging

8.4 Umsetzung der VCA-Struktur

8.5 Referenzspannungen und Stromquellen

8.6 Trennung von EXPO und LINEAR

8.7 DAC-Ausgänge und Nachbearbeitung

8.8 Layout und Platzierung

8.9 Offene Punkte in dieser Phase

8.10 Einordnung

9. Einordnung des aktuellen Entwicklungsstands

9.1 Überblick

9.2 Technische Einordnung

9.3 Bereiche mit hohem Reifegrad

9.4 Bereiche mit mittlerem Reifegrad

9.5 Offene und kritische Punkte

9.6 Bedeutung der offenen Punkte

10. Übergang zur Referenzanalyse

10.1 Überblick

10.2 Technische Einordnung

10.3 Ziel der Referenzanalyse

10.4 Ausblick

11. Analyse der Referenzprojekte im Kontext des eigenen Designs

11.1 Überblick

11.2 Technische Einordnung der Referenzen

11.3 Abgleich mit dem eigenen System

11.4 Bedeutung für die Weiterarbeit

11.5 Konsequenz

11.6 Ausblick

12. Kritische Reflexion des aktuellen Konzepts

12.1 Überblick

12.2 Technische Vertiefung

12.3 kritische Zusammenfassung

13. Reflexion des Entwicklungsprozesses

13.1 Überblick

13.2 Technische Vertiefung

13.3. Einordnung

14. Anhang

14.1 Datenblätter

14.2 Konzept Stichpunktkatalog

14.3 Referenzen

14.4 Pitch für Partner

13. Anhang

12.1. Datenblätter

12.2 Konzept Stichpunktkatalog

12.3 Referenzen

Bau eine Synthesizers - 10-stimmig polyphon

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den aktuellen Entwicklungsstand eines polyphonen analogen Synthesizers mit zehn Stimmen, der als modulares, kartenbasiertes System konzipiert ist. Ziel ist es, die Struktur, Funktionsweise und technischen Entscheidungen des Systems so darzustellen, dass sowohl das Gesamtkonzept als auch die einzelnen Baugruppen nachvollziehbar werden. Gleichzeitig soll deutlich werden, wie sich die Architektur aus einem schrittweisen Entwicklungsprozess heraus gebildet hat.

Im Zentrum steht dabei die Idee, jede Stimme als eigenständige Einheit – eine sogenannte Voice Card – aufzubauen. Diese enthält sowohl den vollständigen analogen Audiopfad als auch die lokale digitale Steuerung. Das Gesamtsystem entsteht durch die Kombination mehrerer identischer Stimmen, die über eine zentrale Struktur verbunden und koordiniert werden. Dieses Prinzip ermöglicht es, Komplexität nicht zu vermeiden, sondern gezielt zu strukturieren und beherrschbar zu machen.

Der Synthesizer folgt keinem starren Signalfluss im klassischen Sinne. Stattdessen ist er als Netzwerk aus kontinuierlich steuerbaren Verstärkungs- und Verteilungsstufen aufgebaut. Übergänge zwischen Signalwegen erfolgen nicht durch Umschalten, sondern durch stufenlose Regelung. Dieses Prinzip prägt sowohl die interne Architektur als auch das spätere Verhalten des Instruments im praktischen Einsatz.

Das Dokument ist bewusst zweigeteilt aufgebaut. Jeder Abschnitt beginnt mit einem Überblick, der die Funktion eines Bereichs verständlich einordnet, und geht anschließend in die technische Ausarbeitung über. Auf diese Weise soll sowohl ein schneller Zugang zum Gesamtsystem als auch ein tieferes Verständnis der einzelnen Schaltungsblöcke ermöglicht werden.

Wichtig ist dabei, dass dieses Dokument keinen fertigen Bauplan darstellt. Es dokumentiert einen fortgeschrittenen, aber nicht abgeschlossenen Entwicklungsstand. Viele grundlegende Entscheidungen sind getroffen und in ihrer Struktur stabil, während andere Bereiche – insbesondere im Detail der Schaltungsausarbeitung – noch offen sind. Diese offenen Punkte sind bewusst sichtbar gemacht, um die weitere Entwicklung gezielt darauf auszurichten.

Am Ende des Dokuments steht daher kein fertiges Design, sondern eine klare Ausgangsbasis für die nächsten Schritte. Dazu gehört insbesondere die Analyse und Nutzung bestehender Referenzprojekte, um konkrete Schaltungsentscheidungen abzusichern und offene Fragen systematisch zu bearbeiten.

Entwicklung des Konzepts

Die Entwicklung des Synthesizers begann mit einer offenen, funktionsorientierten Herangehensweise. Zunächst standen viele Möglichkeiten im Raum: flexible Signalwege, umfangreiche Modulationen und frei kombinierbare Baugruppen. Diese frühen Ansätze waren jedoch noch wenig strukturiert und führten schnell zu steigender Komplexität.

Mit der Zeit verlagerte sich der Fokus auf eine klarere Organisation. Die Voice Card entstand als zentrale Einheit, die alle Funktionen einer Stimme bündelt und gleichzeitig die Grundlage für ein skalierbares Gesamtsystem bildet. Damit wurde aus einer Sammlung von Ideen eine definierte Architektur.

Ein entscheidender Schritt war die Abkehr von schaltenden Signalwegen hin zu kontinuierlichen Übergängen. Anstelle fester Verschaltungen wurde ein System aus Verstärkungs- und Verteilungsstrukturen entwickelt. Crossfades und Morphing wurden zu grundlegenden Prinzipien und bestimmten insbesondere die Rolle der VCAs und das Routing zwischen den Baugruppen.

Parallel dazu wurden die Funktionen der einzelnen Komponenten präzisiert. Die Oszillatoren erhielten eine klare Rollenverteilung als Carrier und Modulator, während die Filter als Formfilter und Charakterfilter unterschieden wurden. Diese funktionale Trennung reduzierte Komplexität und machte das System besser beherrschbar.

Mit zunehmender Konkretisierung rückte die praktische Umsetzung stärker in den Vordergrund. Fragen nach Signalpegeln, Bauteilen und Platzbedarf wurden zentral. Dabei zeigte sich insbesondere die VCA-Struktur als kritischer Punkt zwischen gewünschter Flexibilität und technischer Realisierbarkeit.

Als nächster Entwicklungsschritt ist die konsequente Überführung der Architektur in reale Schaltungen vorgesehen. Dafür wird die Umsetzung in KiCad genutzt, um Schaltpläne zu erstellen und daraus Platinenlayouts abzuleiten. Dieser Schritt führt perspektivisch bis zur Fertigung und Bestückung erster Platinen und bildet die Grundlage für die praktische Verifikation des Systems.

Der aktuelle Stand ist somit eine konsistente Gesamtarchitektur mit klar definierten Baugruppen, die nun in die konkrete Schaltungs- und Layoutphase überführt wird.

1. Gesamtüberblick des Systems

Das vorliegende Projekt beschreibt den Entwurf eines polyphonen analogen Synthesizers, dessen Struktur sich konsequent aus der Idee ableitet, jede Stimme als eigenständige, klar definierte Einheit aufzubauen. Im Zentrum steht dabei nicht ein einzelnes Modul, sondern das Zusammenspiel vieler identischer Stimmen, die gemeinsam ein konsistentes Gesamtsystem bilden.

Jede dieser Stimmen – im Folgenden als Voice Card bezeichnet – enthält einen vollständigen analogen Audiopfad sowie die notwendige lokale Steuerung. Der Synthesizer entsteht somit nicht als monolithische Schaltung, sondern als skalierbares System aus mehreren gleichartigen Baugruppen. Diese werden über eine zentrale Backplane mechanisch gehalten und elektrisch verbunden.

Der grundlegende Signalfluss innerhalb einer Stimme folgt dabei einem klassischen Aufbau: Klangerzeugung durch Oszillatoren, anschließende Klangformung durch Filter und abschließende Pegel- und Raumverteilung über Verstärkerstufen. Entscheidend ist jedoch, dass dieser scheinbar lineare Aufbau in Wirklichkeit durch zahlreiche kontinuierliche Übergänge und Verzweigungen ergänzt wird. Das System ist daher weniger als starre Signalkette zu verstehen, sondern vielmehr als ein Netzwerk aus steuerbaren Verstärkungs- und Mischstufen.

Ein wesentlicher Grundsatz dieses Entwurfs ist, dass auf harte Umschaltungen weitgehend verzichtet wird. Stattdessen werden Übergänge – etwa zwischen Signalquellen oder Filterwegen – kontinuierlich über spannungsgesteuerte Verstärker realisiert. Dadurch bleibt das Verhalten des Instruments jederzeit vorhersagbar und kontrollierbar, auch bei komplexen Einstellungen.

Überblick

Der Synthesizer ist als polyphones System aus mehreren identischen Stimmen aufgebaut. Jede dieser Stimmen ist als eigenständige Baugruppe konzipiert und wird auf einer separaten Steckkarte realisiert. Das gesamte Instrument entsteht somit nicht als eine große Schaltung, sondern als Verbund gleichartiger Module, die gemeinsam ein konsistentes System bilden.

Ziel dieses Aufbaus ist es, Komplexität nicht zu vermeiden, sondern strukturiert beherrschbar zu machen. Jede Stimme enthält alle notwendigen analogen Baugruppen für die Klangerzeugung und -formung sowie die lokale digitale Steuerung. Die zentrale Einheit übernimmt lediglich die Organisation, nicht jedoch die eigentliche Signalverarbeitung.

Technische Ausarbeitung

Das System ist auf etwa zehn Stimmen ausgelegt, die einzeln oder paarweise betrieben werden können. Im normalen polyphonen Betrieb entspricht jede Voice Card genau einer Stimme. Im Dual-Voice-Modus werden zwei Karten logisch zu einer Einheit zusammengefasst. Diese Kopplung ist nicht als einfache Verdopplung gedacht, sondern als strukturierte Erweiterung, bei der gezielt Unterschiede zwischen den beiden Teilstimmen erzeugt werden.

Jede Voice Card enthält:

- zwei Oszillatoren auf Basis des SSI2130
- zwei Filterstufen mit SSI2140 und SSI2144
- mehrere VCAs auf Basis des SSI2164
- eine lokale Mikrocontroller-Einheit
- mehrere DAC-Kanäle zur Erzeugung der Steuerspannungen

Die zentrale Steuerung ist davon getrennt und übernimmt ausschließlich:

- Voice Allocation
- Benutzerinteraktion
- globale Modulation
- Kommunikation mit den Voice Cards

Ein wesentliches Prinzip ist die Dezentralisierung der analogen Steuergrößen. Steuerspannungen werden nicht zentral erzeugt und verteilt, sondern lokal auf jeder Stimme erzeugt. Dadurch werden empfindliche analoge Leitungen kurz gehalten und Störungen reduziert.

Das System ist konsequent als kontinuierliches Verstärkungs- und Verteilungsnetzwerk aufgebaut. Das bedeutet, dass Signalwege nicht geschaltet, sondern über Verstärkerstrukturen geregelt werden. Übergänge zwischen Signalpfaden erfolgen stufenlos.

2. Die Voice Card als Grundeinheit

Überblick

Die Voice Card ist die zentrale funktionale Einheit des Synthesizers. Sie enthält eine vollständige monophone Synthesizerstruktur und wird im Gesamtsystem mehrfach eingesetzt.

Der Aufbau folgt einer klaren internen Gliederung: Klangerzeugung, Signalverteilung, Klangformung und Ausgangsstufe. Parallel dazu existiert eine digitale Ebene, die ausschließlich der Steuerung dient.

Technische Ausarbeitung

Der Audiopfad innerhalb der Voice Card beginnt bei den Oszillatoren und endet an den Ausgangsbussen. Dazwischen liegt kein einfacher linearer Signalweg, sondern eine strukturierte Abfolge von Verteilungen und Überblendungen.

Die Stimme lässt sich in folgende funktionale Bereiche unterteilen:

1. Signalquellen
    - VCO1
    - VCO2
    - zusätzliche Quellen wie Noise oder Sub
2. Quellenverteilung
    - jede Quelle wird auf zwei Filterpfade verteilt
    - Umsetzung über Crossfades
3. Filtersektion
    - VCF1 (Multimode)
    - VCF2 (Ladder)
    - serieller und paralleler Betrieb möglich
4. Nachbearbeitung
    - Distortion / Gain-Staging
    - Pegelanpassung
5. Ausgangsstufe
    - Stereo-Panning
    - Bus-Zuweisung

Diese Struktur führt dazu, dass die Stimme nicht als feste Kette, sondern als Netzwerk aus Verstärkungsstufen zu verstehen ist.

Parallel zum Audiopfad arbeitet die digitale Steuerung. Jede Voice Card enthält eine eigene MCU, die die Parameter verarbeitet und die DACs ansteuert. Die DACs erzeugen alle benötigten Steuerspannungen lokal auf der Karte. Diese umfassen unter anderem:

- Tonhöhe (VCO)
- Filterfrequenzen
- Resonanz
- VCA-Steuerungen
- Modulationsanteile

Mechanisch ist die Voice Card als senkrechte Steckkarte ausgeführt. Die Verbindung zur Backplane erfolgt über einen Steckverbinder an der Unterkante. Innerhalb der Karte wird eine räumliche Trennung eingehalten:

- oberer Bereich: analoger Audiopfad
- unterer Bereich: digitale Steuerung

Diese Trennung dient der Reduktion von Störungen und erleichtert das Layout.

3. Oszillatorsektion

Überblick

Die Klangerzeugung erfolgt über zwei Oszillatoren pro Stimme. Diese sind nicht gleichberechtigt organisiert, sondern erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Einer dient als primäre Klangquelle, der andere als Modulator.

Die Wahl des Bausteins bestimmt dabei bereits große Teile der Architektur, da viele Funktionen intern bereitgestellt werden.

Technische Ausarbeitung

Die Oszillatoren basieren auf dem SSI2130. Dieser integriert mehrere Funktionen:

- mehrere gleichzeitig verfügbare Wellenformen
- interner Sine-Shaper
- interner 5-Kanal-Mixer
- Hard Sync und Soft Sync
- lineare FM und Through-Zero-Fähigkeit

Die Rollenverteilung ist festgelegt:

- VCO1 = Carrier
- VCO2 = Modulator

FM und Sync laufen ausschließlich von VCO2 zu VCO1. Diese gerichtete Struktur reduziert Komplexität und sorgt für reproduzierbares Verhalten.

Die Tonhöhensteuerung erfolgt über den exponentiellen Eingang. Mehrere CV-Quellen werden hier zusammengeführt. Dabei ist zwingend darauf zu achten, dass exponentielle und lineare Steuerpfade getrennt bleiben. Der lineare Eingang dient ausschließlich für lineare FM und darf nicht direkt mit dem exponentiellen Summenknoten verbunden werden.

Die Schaltung des VCO umfasst:

- Summierung der Pitch-CVs über Widerstände
- Referenzstrom für die Skalierung
- HF-Kompensation
- Timing-Kondensator

Der Timing-Kondensator ist ein kritisches Bauteil und muss nahe am Chip platziert werden. Seine Stabilität beeinflusst direkt die Frequenzgenauigkeit.

Der interne Mixer des SSI2130 reduziert den Bedarf an externen VCAs, indem er mehrere Wellenformen und Zusatzsignale intern kombiniert. Allerdings ersetzt er nicht die externe Signalverteilung in der nachfolgenden Filterarchitektur.

Zusätzliche Eingänge (AUX1, AUX2) sind im System als Erweiterungspunkte vorgesehen und ermöglichen spätere Integration von:

- Sub-Oszillator
- Noise
- Feedback-Strukturen

4. Filtersektion

Überblick

Die Filtersektion ist das zentrale Element der Klangformung innerhalb einer Stimme. Während die Oszillatoren das Rohmaterial liefern, entscheidet hier die Struktur der Filter darüber, wie sich der Klang tatsächlich entwickelt.

Im vorliegenden Konzept werden zwei unterschiedliche Filtertypen kombiniert, die bewusst unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Der erste Filter dient der flexiblen spektralen Formung, der zweite der klanglichen Verdichtung und Charakterbildung. Entscheidend ist dabei nicht nur die Existenz von zwei Filtern, sondern vor allem die Art und Weise, wie Signale zwischen ihnen verteilt und kombiniert werden.

Technische Ausarbeitung

Die Filtersektion besteht aus zwei Bausteinen mit klar getrennten Rollen. Der erste Filter basiert auf dem SSI2140 und wird als Multimode-Filter eingesetzt. Der zweite Filter verwendet den SSI2144 und bildet die klassische Ladder-Stufe.

Der Multimode-Filter stellt gleichzeitig mehrere Ausgangssignale bereit, insbesondere Tiefpass, Bandpass und Hochpass. Diese Signale sind nicht nur alternative Ausgänge, sondern werden parallel genutzt und über Verstärkerstrukturen kontinuierlich ineinander überführt. Der Übergang zwischen den Filtertypen erfolgt nicht über Umschaltung, sondern über ein Morphing-System, das typischerweise drei Verstärkerstufen verwendet.

Der Ladder-Filter dagegen ist klar auf den Tiefpassbetrieb ausgelegt und übernimmt die Rolle eines nachgeschalteten Charakterfilters. Seine Stärke liegt weniger in der Flexibilität als in der spezifischen klanglichen Reaktion, insbesondere im Bereich hoher Resonanz. Hier entsteht die typische Verdichtung und Färbung, die für viele analoge Synthesizer charakteristisch ist.

Ein entscheidender Punkt ist die Signalführung zu den Filtern. Die einzelnen Klangquellen werden nicht vorab gemischt, sondern getrennt auf die Filter verteilt. Jede Quelle besitzt einen eigenen Verteilungsmechanismus, der es ermöglicht, ihren Anteil zwischen dem ersten und dem zweiten Filter kontinuierlich zu verschieben. Diese Verteilung erfolgt über Crossfades und bildet die Grundlage für die gesamte Filterarchitektur.

Aus dieser Struktur ergeben sich mehrere gleichzeitige Signalwege:

- ein direkter Weg von den Quellen zu VCF1
- ein direkter Weg von den Quellen zu VCF2
- ein zusätzlicher Weg von VCF1 zu VCF2

Diese drei Pfade ermöglichen es, zwischen parallelem und seriellem Betrieb zu wechseln, ohne dass eine Umschaltung notwendig ist. Stattdessen wird der Anteil jedes Pfades stufenlos geregelt.

Damit entsteht eine kontinuierliche Kontrolle über die Filterstruktur. Ein Signal kann beispielsweise vollständig durch beide Filter laufen, nur durch einen der beiden Filter oder in beliebigen Anteilen parallel verarbeitet werden.

Technisch führt diese Architektur zu einem erheblichen Bedarf an Verstärkerstufen. Allein die Verteilung der Quellen auf die beiden Filterpfade erfordert mehrere VCAs. Hinzu kommen die Verstärker für das Morphing innerhalb des Multimode-Filters sowie für die Überblendung zwischen seriellem und parallelem Betrieb.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Gain-Staging innerhalb der Filtersektion. Beide verwendeten Filterbausteine arbeiten intern mit vergleichsweise kleinen Signalpegeln. Insbesondere beim SSI2144 liegt der typische Eingangsbereich im Bereich weniger Millivolt . Daraus folgt, dass die Signalpegel vor und nach den Filtern gezielt angepasst werden müssen. Eine direkte Einspeisung von Oszillatorsignalen würde zu Übersteuerung führen und das Verhalten des Filters unkontrollierbar machen.

Diese notwendige Pegelanpassung ist kein Nebenproblem, sondern ein integraler Bestandteil des Designs. Sie beeinflusst die Auswahl der Widerstände, die Position der Verstärkerstufen und letztlich auch die klanglichen Eigenschaften des Systems.

Zusätzlich wird nach dem Ladder-Filter eine weitere Verstärkungsstufe vorgesehen, die sowohl zur Pegelanpassung als auch zur gezielten Verzerrung genutzt werden kann. Diese Trennung zwischen Filter und Verzerrung ist bewusst gewählt, um die klanglichen Eigenschaften beider Bereiche unabhängig voneinander steuern zu können.

5. VCA-Struktur und Signalführung

Überblick

Die spannungsgesteuerten Verstärker bilden das Rückgrat des gesamten Systems. Sie übernehmen nicht nur die Lautstärkeregelung, sondern steuern nahezu alle Übergänge und Verteilungen innerhalb des Synthesizers.

Das System ist so aufgebaut, dass Signalwege nicht geschaltet, sondern kontinuierlich geregelt werden. Dadurch entsteht ein durchgehend kontrollierbares Verhalten, unabhängig von der Komplexität der Struktur.

Technische Ausarbeitung

Die VCAs werden über den Baustein SSI2164 realisiert. Dieser stellt vier unabhängige Verstärkerzellen bereit, die intern im Strommodus arbeiten. Das bedeutet, dass Eingangssignale zunächst in Ströme umgewandelt und nach der Verstärkung wieder in Spannungen zurückgeführt werden müssen.

Jede einzelne VCA-Stufe besteht daher nicht nur aus dem IC selbst, sondern aus einer vollständigen Umgebung:

- Eingangswiderstand zur Stromwandlung
- RC-Netzwerk zur Stabilisierung
- Operationsverstärker zur Rückwandlung in Spannung

Diese Struktur ist für jede VCA-Zelle notwendig und hat direkten Einfluss auf den Platzbedarf und die Komplexität der Schaltung.

Die VCAs übernehmen im System mehrere klar definierte Aufgaben. Dazu gehören insbesondere:

- Verteilung der Signalquellen auf die Filter
- Morphing zwischen verschiedenen Filtermodi
- Überblendung zwischen seriellen und parallelen Signalwegen
- Pegelsteuerung innerhalb der Filtersektion
- Stereo-Panning
- Zuweisung zu den Ausgangsbussen

Die Anzahl der benötigten VCAs ergibt sich direkt aus diesen Funktionen. In einer vollständig ausgearbeiteten Struktur kann der Bedarf pro Stimme deutlich über einem Dutzend liegen. Eine detaillierte Aufteilung zeigt, dass allein das Routing und die Filtersteuerung bereits einen Großteil der Verstärkerzellen beanspruchen.

Gleichzeitig existiert der Versuch, die Anzahl der externen VCAs zu reduzieren, indem interne Funktionen der verwendeten Bausteine genutzt werden. Insbesondere der interne Mixer des SSI2130 kann einen Teil der Mischaufgaben übernehmen. Diese Einsparung ist jedoch begrenzt, da sie nur innerhalb der Oszillatorsektion wirkt und nicht die komplexeren Routing-Strukturen der Filter ersetzt.

Daraus entsteht ein zentraler Zielkonflikt des Designs: Einerseits soll die Anzahl der Bauteile reduziert werden, andererseits erfordert die gewünschte Funktionalität eine große Anzahl von Verstärkerstufen. Dieser Konflikt ist im aktuellen Entwicklungsstand noch nicht vollständig aufgelöst und beeinflusst maßgeblich die weitere Ausarbeitung der Schaltung.

6. Ausgangssektion und Bussystem

Überblick

Die Ausgangssektion übernimmt nicht nur die Aufgabe, die einzelnen Stimmen zusammenzuführen, sondern definiert auch, wie der Synthesizer mit der Außenwelt interagiert. An dieser Stelle wird eine bewusste Entscheidung getroffen: Auf eine interne Effektsektion wird vollständig verzichtet.

Stattdessen wird das System so aufgebaut, dass es externe Signalverarbeitung optimal unterstützt. Dies geschieht über zwei parallel nutzbare Stereo-Ausgangsbusse, die flexibel pro Stimme angesteuert werden können. Dadurch entsteht eine Struktur, die sowohl klassische Summierung als auch gezielte Aufteilung von Klanganteilen erlaubt.

Ein besonderer Vorteil zeigt sich im Dual-Voice-Betrieb. Hier kann die zweite Teilstimme gezielt auf einen separaten Ausgangsbus gelegt werden, wodurch sich externe Effekte gezielt nur auf diesen Anteil anwenden lassen, ohne das gesamte Signal zu beeinflussen.

Technische Ausarbeitung

Die Ausgangssektion ist pro Stimme aufgebaut und beginnt nach der letzten Bearbeitungsstufe des Audiopfads. Zunächst wird das Signal in das Stereofeld überführt. Dies geschieht nicht über feste Positionen, sondern über eine kontinuierliche Pan-Struktur.

Technisch bedeutet das, dass das Signal über zwei Verstärkerstufen aufgeteilt wird:

- ein Anteil für den linken Kanal
- ein Anteil für den rechten Kanal

Diese beiden Anteile ergeben zusammen die Position der Stimme im Stereobild. Die Umsetzung erfolgt über zwei VCAs, die komplementär angesteuert werden.

Nach der Stereoverteilung folgt die Aufteilung auf die beiden Ausgangsbusse. Diese werden als Bus A und Bus B geführt und sind vollständig gleichwertig aufgebaut. Jeder Bus ist stereo, das heißt, er besitzt getrennte Summen für linken und rechten Kanal.

Die Zuweisung einer Stimme auf die Busse erfolgt ebenfalls kontinuierlich. Das Signal kann:

- vollständig auf Bus A liegen
- vollständig auf Bus B liegen

- oder auf beide Busse gleichzeitig verteilt werden

Diese Verteilung erfordert pro Stimme zwei weitere Verstärkerstufen, sodass sich für die Ausgangssektion insgesamt mindestens vier VCAs pro Stimme ergeben:

- 2 für Stereo-Panning
- 2 für Bus-Zuweisung

Die Signale aller Stimmen werden anschließend busweise summiert. Für jeden Bus existiert eine separate Summierung für linken und rechten Kanal. Diese Summierung erfolgt analog und muss so ausgelegt sein, dass auch bei maximaler Stimmenzahl ausreichend Headroom vorhanden ist.

Ein wesentlicher Aspekt ist die bewusste Entscheidung, keine interne Effektsektion vorzusehen. Dadurch wird die Ausgangsarchitektur nicht durch zusätzliche interne Signalwege verkompliziert. Stattdessen wird das Bussystem genutzt, um externe Effekte gezielt einzubinden.

Der praktische Nutzen zeigt sich besonders im Dual-Voice-Modus. Da zwei Stimmen logisch gekoppelt sind, können sie auch unterschiedlich im Ausgangssystem behandelt werden. Es ist möglich, die Hauptstimme auf Bus A zu führen und die zugehörige zweite Stimme auf Bus B. Dadurch entsteht eine natürliche Trennung innerhalb eines einzelnen Klangereignisses.

Diese Trennung kann gezielt genutzt werden, um beispielsweise nur die zweite Stimme durch externe Effekte zu schicken. Das Ausgangssystem übernimmt damit indirekt eine Funktion, die in anderen Synthesizern durch interne Effektblöcke realisiert wird, ohne jedoch deren Komplexität in die interne Architektur zu bringen.

Zusätzlich erlaubt die parallele Nutzung beider Busse auch andere Anwendungen, etwa:

- Layer-Strukturen mit getrennten Ausgängen
- Split-Konfigurationen
- parallele Effektketten

Die physikalischen Ausgänge sind als getrennte Monobuchsen für linken und rechten Kanal ausgeführt. Für jeden Bus existieren somit zwei Ausgänge. Diese Entscheidung vermeidet zusätzliche interne Summierungen und bietet maximale Flexibilität bei der Weiterverarbeitung im externen Setup.

Die Platzierung der Ausgangssektion im Gerät folgt ebenfalls funktionalen Kriterien. Sie befindet sich in räumlicher Nähe zu den Audioanschlüssen und möglichst weit entfernt vom Netzteil und digitalen Baugruppen. Dadurch werden Störungen minimiert und die Signalqualität verbessert.

7. Digitale Steuerung und Modulationssystem

Überblick

Die digitale Steuerung ist die zweite tragende Ebene des Synthesizers neben dem analogen Audiopfad. Während der Klang vollständig analog erzeugt und verarbeitet wird, entstehen alle Steuergrößen digital und werden anschließend in analoge Spannungen umgesetzt.

Das System ist dabei bewusst dezentral aufgebaut. Jede Stimme besitzt eine eigene digitale Einheit, die lokal die notwendigen Steuerspannungen berechnet. Ergänzt wird dies durch eine zentrale Steuerung, die globale Funktionen übernimmt.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Struktur sind die Modulationsquellen, insbesondere Hüllkurven und LFOs. Diese existieren sowohl auf Stimmebene als auch auf globaler Ebene und greifen an vielen Stellen in den analogen Signalpfad ein. Dadurch entsteht ein dichtes Netz aus Modulationsmöglichkeiten, das die Flexibilität des Systems bestimmt.

Technische Ausarbeitung

Die digitale Architektur ist zweistufig organisiert. Auf der obersten Ebene steht eine zentrale MCU, die für Benutzerinteraktion, Presetverwaltung, MIDI-Verarbeitung und Voice-Allocation zuständig ist. Sie verteilt die relevanten Parameter an die einzelnen Stimmen.

Auf jeder Voice Card befindet sich zusätzlich eine eigene Mikrocontroller-Einheit. Diese übernimmt die lokale Verarbeitung der Parameter und berechnet daraus die konkreten Steuerspannungen. Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass zeitkritische und hochauflösende Modulationen direkt an der Stimme erzeugt werden und nicht über lange analoge Leitungen geführt werden müssen.

Die eigentlichen Steuerspannungen werden über Digital-Analog-Wandler erzeugt. Pro Stimme steht eine größere Anzahl an DAC-Kanälen zur Verfügung, die in zwei Gruppen unterteilt werden können:

- kritische CVs, die direkt klangbestimmend sind
- sekundäre CVs, die Modulationen und Zusatzparameter abbilden

Zu den kritischen CVs gehören insbesondere:

- Tonhöhe der Oszillatoren

- Filter-Cutoff (VCF1 und VCF2)
- Resonanz
- zentrale VCA-Steuerungen

Diese Spannungen müssen stabil, rauscharm und hochauflösend sein, da sie direkt den Klang beeinflussen.

Modulationsquellen: Envelopes

Die Hüllkurven sind pro Stimme vorhanden und gehören zu den wichtigsten Modulationsquellen. Sie werden digital berechnet und als kontinuierliche Steuerspannungen ausgegeben.

Typischerweise existieren mehrere Hüllkurven pro Stimme, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen, etwa:

- Lautstärkeverlauf (Amp Envelope)
- Filterverlauf (Filter Envelope)
- zusätzliche Modulationen

Die Hüllkurven werden nicht als einfache lineare Verläufe umgesetzt, sondern können komplexere Formen annehmen, abhängig von der Implementierung in der MCU. Entscheidend ist, dass sie mit ausreichend hoher zeitlicher Auflösung berechnet werden, um hörbare Stufen zu vermeiden.

Die erzeugten Hüllkurven wirken direkt auf verschiedene Ziele im System. Dazu gehören insbesondere:

- VCAs im Ausgangsbereich
- Filterfrequenzen
- Morphing-Parameter innerhalb der Filterstruktur
- Modulationsanteile in der Oszillatorsektion

Da die VCAs exponentiell arbeiten, muss berücksichtigt werden, dass eine lineare Hüllkurve nicht zwangsläufig zu einem linearen Lautstärkeverlauf führt. Diese Zusammenhänge müssen bei der digitalen Berechnung berücksichtigt werden.

Modulationsquellen: LFOs

Neben den Hüllkurven existieren LFOs als kontinuierliche Modulationsquellen. Auch diese werden digital erzeugt und pro Stimme bereitgestellt.

Die LFOs können verschiedene Wellenformen annehmen und werden typischerweise für langsamere Modulationen eingesetzt, etwa:

- Vibrato (VCO-Frequenz)
- Filterbewegungen
- Pan-Modulation
- Morphing innerhalb der Filterstruktur

Ein wichtiger Unterschied zu den Hüllkurven ist, dass LFOs dauerhaft aktiv sind und nicht durch ein Gate ausgelöst werden. Dadurch müssen sie besonders stabil berechnet werden, um keine Drift oder Jitter zu erzeugen.

Zusätzlich zu den lokalen LFOs können auch globale LFOs existieren, die von der zentralen MCU erzeugt werden und auf mehrere Stimmen gleichzeitig wirken. Diese ermöglichen synchronisierte Modulationen über das gesamte Instrument hinweg.

Verteilung der Modulationen

Die Modulationssignale werden nicht direkt auf einzelne Ziele gelegt, sondern über eine strukturierte Zuordnung verteilt. Dabei entstehen mehrere Modulationspfade, die sich auf verschiedene Bereiche des Systems auswirken:

- Oszillatorsteuerung (Pitch, FM-Anteile)
- Filterparameter (Cutoff, Resonanz, Morphing)
- VCA-Steuerungen (Amplitude, Routing)
- Ausgangsparameter (Pan, Bus-Zuweisung)

Diese Verteilung erfolgt letztlich über die DACs, die die berechneten Werte in analoge Spannungen umsetzen. Jede dieser Spannungen steuert dann direkt einen analogen Parameter.

Zusammenhang mit dem Gesamtsystem

Die digitale Steuerung ist eng mit der analogen Struktur verzahnt. Sie bestimmt nicht nur die statischen Parameter, sondern auch die Dynamik des Systems.

Ein zentraler Punkt ist dabei die zeitliche Struktur. Die Berechnung der Modulationen erfolgt typischerweise in festen Zeitintervallen (Frames). Innerhalb jedes Frames werden alle relevanten Parameter aktualisiert und an die DACs ausgegeben. Die Frequenz dieser Updates muss hoch genug sein, um ein kontinuierliches Verhalten zu gewährleisten.

Durch die Kombination aus lokaler Berechnung und analoger Umsetzung entsteht ein System, das digital gesteuert, aber analog klangbestimmt ist. Die digitale Ebene liefert die Kontrolle und Flexibilität, während die analoge Ebene den eigentlichen Klangcharakter bestimmt.

Einordnung im Entwicklungsstand

Im aktuellen Stand ist die grundlegende Struktur der digitalen Steuerung definiert, jedoch noch nicht vollständig ausgearbeitet. Insbesondere die genaue Aufteilung der DAC-Kanäle, die Implementierung der Modulationsmatrix und die zeitliche Organisation der Berechnungen sind noch offene Punkte.

Auch die genaue Anzahl und Ausgestaltung der Hüllkurven und LFOs pro Stimme ist noch nicht endgültig festgelegt. Klar ist jedoch, dass beide Modulationsarten integraler Bestandteil jeder Stimme sind und sowohl lokal als auch global wirken können.

8. Schaltplanphase – vom Konzept zur realen Elektronik

Überblick

Bis zu diesem Punkt ist das System als Architektur klar beschrieben: Stimmen, Signalfluss, Filterstruktur, Modulationen und Routing sind definiert. In der Schaltplanphase wird daraus reale Elektronik.

Der entscheidende Unterschied ist, dass abstrakte Funktionen jetzt durch konkrete Bauteile ersetzt werden müssen. Aus „Filter“, „VCA“ oder „Pitch-CV“ werden reale Schaltungen mit Widerständen, Kondensatoren, Operationsverstärkern und Referenzspannungen.

Dabei zeigt sich, dass viele Entscheidungen, die auf Systemebene einfach erscheinen, in der Umsetzung zusätzliche Anforderungen erzeugen. Signalpegel, Strompfade, Referenzen und Layoutfragen werden plötzlich bestimmend. Genau an dieser Stelle entstehen die meisten Änderungen im Konzept.

Technische Ausarbeitung

8.1 Übergang vom Blockdiagramm zur Schaltung

Ein Blockdiagramm beschreibt Funktionen und Signalrichtungen. Es enthält jedoch keine Informationen darüber, wie diese Funktionen elektrisch realisiert werden.

In der Schaltplanphase muss jeder Block ersetzt werden durch:

- konkrete ICs
- diskrete Bauteile
- definierte Signalpegel
- reale Verbindungen

Ein Beispiel dafür ist die scheinbar einfache Verbindung „VCO → Filter“. Im Blockdiagramm ist das eine Linie. In der realen Schaltung bedeutet es:

- Pegelanpassung vom VCO-Ausgang
- eventuell Pufferung über OpAmp
- Skalierung auf den zulässigen Filtereingang
- ggf. symmetrische Einspeisung (beim SSI2144)

Damit wird aus einer Linie eine vollständige Stufe.

8.2 Signalpegel und Gain-Staging

Einer der wichtigsten Punkte ist die Anpassung der Signalpegel zwischen den einzelnen Baugruppen.

Die beteiligten ICs arbeiten in sehr unterschiedlichen Bereichen:

- VCO-Ausgänge liefern Signale im Volt-Bereich
- Filtereingänge erwarten teilweise nur wenige Millivolt
- VCAs arbeiten im Strommodus

Das bedeutet, dass zwischen nahezu allen Blöcken Verstärkungs- oder Abschwächungsstufen notwendig sind.

Besonders kritisch ist die Einspeisung in die Filter:

- Beim SSI2140 wird das Signal über Widerstände stark abgeschwächt und in den internen Transkonduktanzpfad eingespeist
- Beim SSI2144 erfolgt die Einspeisung differentiell mit sehr kleinen Signalpegeln

Eine falsche Dimensionierung führt hier sofort zu:

- Verzerrung
- instabiler Resonanz
- unkontrollierbarem Verhalten

8.3 Umsetzung der VCA-Struktur

Die VCAs sind konzeptionell klar definiert, ihre Umsetzung ist jedoch aufwendig.

Der SSI2164 arbeitet im Strommodus. Daraus ergeben sich mehrere notwendige Stufen:

1. Eingangsstufe
   Das Eingangssignal wird über einen Widerstand in einen Strom umgewandelt.
2. VCA-Zelle
   Der Strom wird abhängig von der Steuerspannung verstärkt oder abgeschwächt.
3. Ausgangsstufe
   Ein Operationsverstärker wandelt den Ausgangsstrom wieder in eine Spannung um.

Zusätzlich sind Stabilitätsmaßnahmen erforderlich, typischerweise kleine Widerstände und Kondensatoren im Feedbackpfad.

Das bedeutet, dass jede einzelne VCA-Zelle nicht nur ein IC-Anschluss ist, sondern eine vollständige kleine Schaltung darstellt. Bei einer größeren Anzahl von VCAs multipliziert sich dieser Aufwand erheblich und beeinflusst direkt:

- Platinenfläche
- Anzahl der OpAmps
- Stromverbrauch

8.4 Referenzspannungen und Stromquellen

Viele der verwendeten Bausteine arbeiten nicht einfach mit Versorgungsspannungen, sondern benötigen stabile Referenzen.

Beispiele:

- der SSI2130 verwendet eine interne Referenz, die extern gepuffert wird

- Pitch-Skalierung basiert auf definierten Strömen (z. B. 20 µA/Oktave)
- Filtersteuerungen hängen von präzisen Bias-Strömen ab

Diese Referenzen müssen:

- stabil
- temperaturunabhängig
- niederohmig gepuffer sein.

In der Praxis bedeutet das:

- zusätzliche OpAmp-Stufen
- sorgfältige Verteilung auf der Platine
- klare Trennung von Referenz- und Signalpfaden

8.5 Trennung von EXPO und LINEAR

Ein kritischer Punkt in der Oszillatorbeschaltung ist die Trennung verschiedener Steuerpfade.

Der SSI2130 besitzt getrennte Eingänge für:

- exponentielle Frequenzsteuerung
- lineare Modulation

Diese dürfen nicht direkt verbunden werden. Stattdessen müssen sie über getrennte Netzwerke eingespeist werden. Wird diese Trennung nicht eingehalten, entstehen:

- falsche Skalierung
- unvorhersehbare Modulation
- Instabilitäten

Diese scheinbar kleine Regel hat große Auswirkungen auf das gesamte Layout der Pitch- und FM-Sektion.

8.6 DAC-Ausgänge und Nachbearbeitung

Die digitalen Steuersignale müssen nach der Wandlung in analoge Spannungen oft weiter angepasst werden.

Typische Anforderungen sind:

- Skalierung auf den benötigten Spannungsbereich
- Offset-Korrektur
- Glättung (Filterung von Quantisierungsrauschen)

Das bedeutet, dass auch hinter den DACs meist OpAmp-Stufen folgen. Diese bilden die Schnittstelle zwischen digitaler Steuerung und analogem System.

8.7 Layout und Platzierung

Mit der Schaltung entsteht automatisch die Frage der Platzierung.

Innerhalb der Voice Card müssen mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllt werden:

- kurze Wege für empfindliche analoge Signale
- Trennung von Digital- und Analogbereich
- stabile Versorgung
- saubere Masseführung

Die bisher vorgesehene Struktur – analog oben, digital unten – ergibt sich direkt aus diesen Anforderungen.

Auch die Platzierung kritischer Bauteile ist entscheidend:

- Timing-Kondensatoren nahe am VCO
- Filterkomponenten nahe am jeweiligen IC
- Referenzspannungen zentral, aber abgeschirmt

8.8 Offene Punkte in dieser Phase

In der aktuellen Entwicklungsstufe sind mehrere Punkte noch nicht vollständig gelöst:

- genaue Dimensionierung der Pegel zwischen allen Stufen
- konkrete Auswahl der Operationsverstärker
- endgültige VCA-Reduktion oder -Bestätigung
- vollständige Integration der DAC-Ausgänge

- Kalibrierungsstrategie (z. B. für Pitch und Filter)

Diese Punkte sind typisch für die Schaltplanphase. Sie entstehen erst, wenn das System ausreichend konkret ist, um reale Werte zu erfordern.

Einordnung

Die Schaltplanphase ist kein reiner Umsetzungsschritt, sondern eine Rückkopplung auf das Konzept. Viele Entscheidungen werden hier überprüft und teilweise angepasst.

Der bisherige Entwicklungsstand zeigt, dass die grundlegende Architektur tragfähig ist. Gleichzeitig wird deutlich, dass bestimmte Bereiche – insbesondere die VCA-Struktur und das Gain-Staging – noch weiter optimiert werden müssen.

9. Einordnung des aktuellen Entwicklungsstands

Überblick

Der bisherige Entwicklungsprozess hat zu einer weitgehend konsistenten Gesamtarchitektur geführt. Die grundlegenden Baugruppen, ihr Zusammenspiel und ihre Rollen sind klar definiert. Gleichzeitig ist das System noch nicht vollständig ausgearbeitet.

Der aktuelle Stand lässt sich daher am besten als funktionsfähiges Konzept mit teilweise konkretisierten Schaltungsblöcken beschreiben. Einige Bereiche sind bereits sehr detailliert ausgearbeitet, während andere bewusst offen geblieben sind oder sich in der Schaltplanphase als komplexer als erwartet erwiesen haben.

Dieses Kapitel dient dazu, den Stand zu fixieren und die offenen Punkte klar zu benennen. Es bildet damit die Grundlage für die nächste Phase: die gezielte Weiterarbeit anhand von Referenzen und konkreten Schaltungen.

Technische Einordnung

Die Architektur des Synthesizers ist in mehreren zentralen Punkten stabil:

Die Struktur der Voice Card ist definiert. Die Kombination aus zwei Oszillatoren, zwei Filtern und einem stark ausgeprägten Routing- und VCA-System ist festgelegt und wurde über mehrere Entwicklungsstufen hinweg konsistent bestätigt.

Auch die Rollenverteilung innerhalb der Stimme ist geklärt. Die Oszillatoren sind nicht mehr symmetrisch gedacht, sondern übernehmen klar definierte Funktionen als Carrier

und Modulator. Die Filter sind ebenfalls funktional getrennt in einen formenden Multimode-Filter und einen charakterprägenden Ladder-Filter.

Das Routing-Konzept ist eines der am weitesten entwickelten Elemente. Die Entscheidung, Signalwege nicht zu schalten, sondern kontinuierlich zu regeln, zieht sich durch das gesamte System. Crossfades, Morphing und stufenlose Übergänge sind keine Zusatzfunktionen, sondern Grundprinzip.

Die Ausgangsarchitektur ist ebenfalls festgelegt. Der Verzicht auf eine interne Effektsektion und die stattdessen gewählte Lösung mit zwei Stereo-Bussen ist eine klare Systementscheidung. Sie wirkt sich sowohl auf die interne Struktur als auch auf die spätere Nutzung des Instruments aus.

Auch das mechanische Konzept mit Steckkarten und Backplane ist stabil und beeinflusst Layout, Signalführung und Erweiterbarkeit.

Bereiche mit hohem Reifegrad

Einige Teile des Systems sind bereits so weit ausgearbeitet, dass sie als nahezu umsetzbar gelten können.

Dazu gehören insbesondere:

- die grundlegende VCO-Struktur auf Basis des SSI2130
- große Teile der VCO-Beschaltung (inklusive Referenzen, HF-Kompensation, Pitch-Summierung)
- die Definition der Filterrollen (SSI2140 / SSI2144)
- die Ausgangsstruktur mit Stereo-Panning und Bus-Zuweisung
- das mechanische Gesamtkonzept

Diese Bereiche sind nicht vollständig finalisiert, aber ausreichend konkret, um direkt in Schaltpläne überführt zu werden oder bereits als solche vorzuliegen.

Bereiche mit mittlerem Reifegrad

Andere Teile des Systems sind klar definiert, aber in ihrer konkreten Umsetzung noch nicht vollständig ausgearbeitet.

Dazu gehören:

- das vollständige Routing zwischen Quellen und Filtern
- die genaue Ausgestaltung des Morphing-Systems
- die Integration der Modulationsquellen (Envelopes, LFOs) in alle Zielparameter

- die genaue Aufteilung und Nutzung der DAC-Kanäle

Hier ist die Struktur klar, aber die konkrete Umsetzung in Bauteile, Werte und Verbindungen ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Offene und kritische Punkte

Es gibt mehrere Bereiche, die bewusst als offen gelten müssen, da sie in der bisherigen Entwicklung noch nicht abschließend gelöst wurden oder sich in der Schaltplanphase als problematisch herausgestellt haben.

Der wichtigste dieser Punkte ist die VCA-Struktur. Die benötigte Anzahl an Verstärkerzellen ist im Verlauf der Entwicklung mehrfach neu bewertet worden. Während zunächst eine Reduktion angestrebt wurde, zeigt die vollständige Routing-Architektur, dass ein deutlich höherer Bedarf realistisch ist. Hier besteht ein direkter Zielkonflikt zwischen Funktionsumfang und praktischer Umsetzbarkeit.

Ein zweiter kritischer Punkt ist das Gain-Staging im gesamten System. Die beteiligten Bausteine arbeiten in sehr unterschiedlichen Signalbereichen, und die korrekte Anpassung dieser Pegel ist entscheidend für das Verhalten des Synthesizers. Dieser Bereich ist konzeptionell erkannt, aber noch nicht vollständig durchgerechnet.

Auch die digitale Architektur ist noch nicht vollständig definiert. Die grundlegende Struktur mit zentraler und lokaler MCU ist festgelegt, aber Details wie:

- genaue Timing-Struktur
- Update-Raten
- Modulationsmatrix
- Priorisierung der CVs sind noch offen.

Ein weiterer Punkt ist die konkrete Auswahl und Dimensionierung der Operationsverstärker. Da diese in großer Zahl benötigt werden, beeinflussen sie sowohl das Layout als auch das Rauschverhalten und die Stabilität des Systems.

Schließlich ist auch die Kalibrierung noch nicht ausgearbeitet. Insbesondere bei:

- VCO-Pitch
- Filterverhalten
- DAC-Offsets

ist eine Strategie notwendig, um reproduzierbares Verhalten zu gewährleisten.

Bedeutung der offenen Punkte

Diese offenen Punkte sind kein Zeichen eines unvollständigen Konzepts, sondern ein typischer Zustand in dieser Entwicklungsphase. Sie entstehen genau an der Schnittstelle zwischen Systemdesign und konkreter Elektronik.

Wichtig ist, dass sie klar benannt sind. Dadurch wird es möglich, die weitere Entwicklung gezielt auf diese Bereiche zu konzentrieren, anstatt das gesamte System erneut infrage zu stellen.

10. Übergang zur Referenzanalyse

Überblick

Mit dem aktuellen Stand liegt ein vollständiges, aber noch nicht in allen Details gelöstes System vor. Die nächsten Schritte bestehen nicht darin, das Konzept weiter abstrakt zu entwickeln, sondern darin, konkrete Lösungen für die offenen Punkte zu finden.

Hier setzt die Analyse existierender Referenzprojekte an. Diese dienen nicht als Vorlage im Sinne eines direkten Kopierens, sondern als Vergleich und Orientierung für konkrete Schaltungsentscheidungen.

Technische Einordnung

Die zuvor identifizierten offenen Punkte lassen sich in vielen Fällen nicht rein theoretisch lösen. Insbesondere bei:

- VCO-Beschaltung
- Filtereinbindung
- VCA-Nutzung
- DAC-Nachbearbeitung

ist es sinnvoll, bestehende, funktionierende Designs zu betrachten.

Die ausgewählten Referenzen decken dabei unterschiedliche Ebenen ab:

- einzelne Funktionsblöcke (z. B. VCO-Core)
- erweiterte Module (inkl. Mixer und Routing)
- komplette Synthesizer-Strukturen
- Prototyping-Plattformen

Dadurch entsteht ein breites Spektrum an Vergleichsmöglichkeiten.

Ziel der Referenzanalyse

Die Referenzanalyse verfolgt mehrere konkrete Ziele:

- Überprüfung der eigenen Annahmen
- Identifikation bewährter Schaltungsansätze
- Erkennen von typischen Problemen und deren Lösungen
- Abschätzung von Aufwand und Komplexität

Sie dient damit als Brücke zwischen dem aktuellen Konzept und der konkreten Umsetzung.

Ausblick

Im nächsten Schritt werden die ausgewählten Referenzprojekte systematisch betrachtet und in Beziehung zur eigenen Architektur gesetzt. Dabei wird untersucht, welche Teile direkt übernommen werden können, welche angepasst werden müssen und wo eigene Lösungen notwendig sind.

11. Analyse der Referenzprojekte im Kontext des eigenen Designs

Überblick

Nach der Definition der eigenen Systemarchitektur und der Identifikation offener Punkte folgt als nächster Schritt die Betrachtung existierender Projekte. Diese Referenzen dienen nicht als direkte Vorlage, sondern als Orientierung für konkrete Schaltungsentscheidungen.

Die ausgewählten Projekte decken unterschiedliche Ebenen ab: vom isolierten VCO-Kern über erweiterte Module bis hin zu vollständigen Synthesizer-Systemen. Dadurch entsteht ein mehrschichtiges Bild, das es ermöglicht, einzelne Aspekte des eigenen Designs gezielt zu überprüfen.

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Referenzen systematisch in Beziehung zur eigenen Architektur zu setzen und ihren jeweiligen Nutzen für die Weiterentwicklung klar zu benennen.

Technische Einordnung der Referenzen

Die betrachteten Projekte lassen sich in drei funktionale Gruppen einteilen.

1. Einzelblock-Referenzen (VCO)

Dazu gehören:

- SSI2130_VCO (Jordan Aceto)
- Polymorph VCO

Diese Projekte konzentrieren sich auf die Oszillatorsektion und zeigen konkrete, funktionierende Implementierungen des SSI2130.

Der Unterschied zwischen beiden liegt im Umfang:

- SSI2130_VCO bildet einen sauberen, getesteten VCO-Kern ab
- Polymorph VCO erweitert diesen um interne Misch- und Modulationsstrukturen

Für das eigene Design bedeutet das:

- SSI2130_VCO ist die Referenz für die Grundbeschaltung
- Polymorph VCO ist relevant für Integration und Erweiterung innerhalb des VCO-Blocks

2. System-Referenzen

Dazu gehören:

- micro-pico
- micro_ox

Diese Projekte zeigen nicht nur einzelne Blöcke, sondern deren Zusammenspiel innerhalb eines Synthesizers.

Der Fokus liegt hier auf:

- Einbindung von VCOs in ein Gesamtsystem
- CV-Routing
- praktische Spannungsbereiche
- Kombination mehrerer analoger Funktionsblöcke

Für das eigene Projekt sind diese Referenzen besonders wichtig, da sie genau den Übergang zeigen, der aktuell im eigenen Design stattfindet: von einzelnen Modulen zu einer vollständigen Stimme.

3. Prototyping- und Infrastruktur-Referenzen

Dazu gehören:

- SSI2130 Prototyping PCB
- SSI2144 Prototyping PCB
- SSI KiCad Symbol Library

Diese Referenzen liefern keine fertigen Synthesizerstrukturen, sondern Werkzeuge und Testplattformen.

Ihr Nutzen liegt in:

- schneller Verifikation einzelner Schaltungsteile
- sicheren Ausgangspunkten für eigene Designs
- Reduktion von Fehlern in der Schaltplanphase

Abgleich mit dem eigenen System

Die eigene Architektur kann nun gezielt mit diesen Referenzen verglichen werden.

VCO-Sektion

Die grundlegende Entscheidung für den SSI2130 wird durch mehrere Referenzen bestätigt. Insbesondere das Projekt SSI2130_VCO zeigt, dass eine stabile und vollständige Implementierung möglich ist.

Für das eigene Design bedeutet das:

- die Basisbeschaltung ist verifizierbar

- kritische Punkte wie Referenzen, HF-Kompensation und Timing sind bereits gelöst
- eigene Anpassungen können auf einer stabilen Grundlage aufbauen

Der Polymorph VCO zeigt zusätzlich, wie interne Mischfunktionen genutzt werden können. Dies ist besonders relevant für die Frage, in welchem Umfang externe VCAs eingespart werden können.

Filter-Sektion

Für die Filtersektion existieren weniger vollständige Referenzen im gleichen Kontext. Hier liefern die Datenblätter und Prototyping-PCBs die wichtigste Grundlage.

Das eigene Design geht über viele Referenzen hinaus, insbesondere durch:

- Kombination zweier unterschiedlicher Filtertypen
- komplexes Routing zwischen den Filtern
- kontinuierliches Morphing

Das bedeutet, dass dieser Bereich nur teilweise durch Referenzen abgesichert ist und stärker eigenständig ausgearbeitet werden muss.

VCA- und Routing-Struktur

In diesem Bereich gibt es keine direkte Referenz, die die Komplexität des eigenen Systems vollständig abbildet.

Die Referenzen zeigen zwar:

- Einsatz von VCAs für Mixing und Modulation
- grundlegende Crossfade-Strukturen

Das eigene Design geht jedoch deutlich weiter, insbesondere durch:

- separate Verteilung jeder Quelle auf mehrere Pfade
- Kombination aus Morphing, Routing und Filterstruktur
- Integration in ein polyphones System

Daraus ergibt sich, dass dieser Bereich nicht einfach übernommen werden kann, sondern gezielt weiterentwickelt werden muss.

Digitale Steuerung

Die System-Referenzen liefern hier wertvolle Hinweise auf:

- praktische CV-Bereiche
- Verteilung von Steuergrößen
- Integration von MCU und analogem System

Das eigene Design ist in diesem Bereich noch offener, kann aber direkt von diesen Ansätzen profitieren.

Ausgangsarchitektur

Die gewählte Lösung mit zwei Stereo-Bussen ist in dieser Form nicht direkt in den Referenzen abgebildet.

Das bedeutet:

- es existiert kein direktes Vorbild
- die Umsetzung muss eigenständig erfolgen

Gleichzeitig ist die zugrunde liegende Technik (Summierung, Panning, Routing) in vielen Projekten vorhanden und kann als Grundlage dienen.

Bedeutung für die Weiterarbeit

Aus dem Vergleich ergibt sich ein klares Bild:

Einige Teile des Systems sind gut durch Referenzen abgesichert, andere nicht.

Gut abgesichert sind:

- VCO-Basisbeschaltung
- grundlegende analoge Baugruppen
- typische Signalpegel und CV-Strukturen

Teilweise abgesichert sind:

- Integration dieser Baugruppen in ein System
- Nutzung interner Funktionen (z. B. Mixer im VCO)

Nicht abgesichert sind:

- komplexe Routing-Architektur
- vollständige VCA-Struktur
- spezielle Ausgangslogik mit zwei Bussen

Konsequenz

Die Referenzen dienen damit nicht als Vorlage für das gesamte System, sondern als Bausteine für einzelne Teile.

Die weitere Entwicklung erfolgt daher nicht global, sondern gezielt entlang der offenen Punkte:

- Verifikation und Übernahme der VCO-Schaltungen
- konkrete Ausarbeitung der Filtereinbindung
- Entscheidung über VCA-Struktur und Reduktion
- Definition der digitalen Steuerlogik

Ausblick

Nach dieser Einordnung ergibt sich als nächster Schritt eine klare Arbeitsrichtung: Die offenen Bereiche werden einzeln betrachtet und gezielt mit Hilfe der Referenzen ausgearbeitet.

Sehr gute Entscheidung 👍 – das rundet das Dokument inhaltlich wirklich ab.

Ich schreibe dir das jetzt im gleichen Stil wie dein Dokument: ruhig, sachlich, reflektierend, mit Überblick → technische Vertiefung, als Fließtext.

12. Kritische Reflexion des aktuellen Konzepts

Überblick

Das vorliegende Konzept beschreibt einen Synthesizer mit einer klar strukturierten und in sich konsistenten Architektur. Die grundlegenden Prinzipien – insbesondere die Organisation in Voice Cards, die Trennung von analogem Signalpfad und digitaler Steuerung sowie die konsequente Umsetzung kontinuierlicher Signalübergänge – sind durchdacht und über mehrere Entwicklungsstufen hinweg stabil geblieben.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die angestrebte Funktionalität eine erhebliche technische Komplexität mit sich bringt. Diese Komplexität ist nicht das Ergebnis unsystematischer Entscheidungen, sondern entsteht direkt aus den gewählten Prinzipien. Insbesondere die Idee, Signalwege nicht zu schalten, sondern vollständig über steuerbare Verstärkungsstrukturen zu realisieren, führt zu einem hohen Bedarf an Bauteilen und einer dichten Verschaltung innerhalb der Stimme.

Die kritische Betrachtung des aktuellen Entwicklungsstands dient daher nicht der Infragestellung des Konzepts, sondern der Einordnung seiner praktischen Umsetzbarkeit. Sie macht sichtbar, an welchen Stellen sich konzeptionelle Stärke und technische Herausforderung direkt gegenüberstehen.

Technische Vertiefung

Ein zentraler Punkt dieser Reflexion ist die VCA-Struktur. Die gewählte Architektur basiert darauf, nahezu alle Übergänge innerhalb des Systems über spannungsgesteuerte Verstärker zu realisieren. Dies betrifft nicht nur klassische Aufgaben wie Lautstärkeregelung, sondern auch Routing, Morphing und die Verteilung von Signalanteilen zwischen verschiedenen Pfaden.

In der Konsequenz führt dies zu einer hohen Anzahl an VCA-Zellen pro Stimme. Da jede dieser Zellen eine vollständige Beschaltung mit Stromwandlung, Rückwandlung und Stabilisierung erfordert, entsteht ein erheblicher Schaltungsaufwand. Dieser wirkt sich unmittelbar auf die benötigte Platinenfläche, den Stromverbrauch und die Gesamtkomplexität des Systems aus. Die ursprünglich angestrebte Reduktion der VCA-Anzahl steht damit im direkten Spannungsfeld zur gewünschten Flexibilität der Architektur.

Eng damit verbunden ist das Thema Gain-Staging. Die im System eingesetzten Bausteine arbeiten in unterschiedlichen Signalbereichen, die von mehreren Volt an den Oszillatorausgängen bis zu wenigen Millivolt an den Filtereingängen reichen. Zusätzlich arbeiten die VCAs im Strommodus, was weitere Anpassungsstufen erforderlich macht. Daraus ergibt sich ein dichtes Netz aus Verstärkungs- und Abschwächungsstufen, dessen genaue Dimensionierung entscheidend für das Verhalten des gesamten Systems ist.

Fehler in diesem Bereich wirken sich nicht lokal, sondern global auf Klang, Stabilität und Steuerbarkeit aus.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Komplexität des Routings. Die Kombination aus parallelen Signalpfaden, seriellen Verbindungen und kontinuierlichen Übergängen ermöglicht eine hohe klangliche Flexibilität, erschwert jedoch gleichzeitig die Vorhersagbarkeit des Systemverhaltens. Mit steigender Anzahl an Freiheitsgraden wächst auch der Aufwand für Kalibrierung, Fehlersuche und klangliche Kontrolle.

Die digitale Steuerung stellt eine zusätzliche Ebene dar, deren Bedeutung im aktuellen Stand noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Die Anzahl der benötigten Steuerspannungen pro Stimme ist hoch, und viele Details – etwa die genaue Struktur der Modulationsmatrix, die zeitliche Organisation der Berechnungen und die Aufteilung der DAC-Kanäle – sind noch nicht abschließend definiert. Da die analoge Architektur stark von diesen Steuersignalen abhängt, beeinflussen diese offenen Punkte direkt die praktische Umsetzbarkeit des Gesamtsystems.

Schließlich zeigt sich, dass das Konzept in seiner jetzigen Form bereits einen hohen Reifegrad aufweist, jedoch eher einer fortgeschrittenen Entwicklungsstufe entspricht. Viele der gewählten Lösungen sind nicht minimal, sondern maximal gedacht – sie zielen auf Flexibilität und Ausdrucksmöglichkeiten, nicht auf einfache Umsetzbarkeit. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, zwischen einem vollständigen Zielsystem und möglichen vereinfachten Zwischenstufen zu unterscheiden.

12.3 Kritische Zusammenfassung

Die kritische Betrachtung zeigt deutlich, dass die Stärken des Konzepts untrennbar mit seinen größten Herausforderungen verbunden sind. Die konsequente Umsetzung kontinuierlicher Signalführung, die umfangreiche Routing-Struktur und der hohe Grad an Modulation erzeugen ein System mit großer klanglicher Flexibilität – gleichzeitig treiben sie jedoch die technische Komplexität auf ein Niveau, das nicht mehr trivial beherrschbar ist.

In der aktuellen Form bewegt sich das Konzept nicht mehr im Bereich eines typischen Entwicklungsprojekts, sondern nähert sich der Komplexität eines ausentwickelten Instruments. Viele Entscheidungen sind bereits auf ein hohes Maß an Funktionalität und Ausdruck ausgelegt, ohne dass die dafür notwendige Reduktion auf eine erste, robuste Implementierung vollständig erfolgt ist.

Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld: Einerseits liegt eine klar durchdachte und konsistente Architektur vor, andererseits ist deren vollständige Umsetzung mit erheblichem Aufwand und Risiko verbunden. Insbesondere die Kombination aus hoher VCA-Dichte, anspruchsvollem Gain-Staging und noch nicht vollständig definierter digitaler Steuerstruktur stellt eine Hürde dar, die nicht allein durch konsequente Weiterarbeit, sondern durch gezielte Priorisierung und mögliche Vereinfachung adressiert werden muss.

Der aktuelle Entwicklungsstand ist damit kritisch, aber produktiv zu bewerten. Er markiert den Punkt, an dem sich entscheidet, ob das System direkt in seiner vollen Komplexität umgesetzt wird oder ob eine schrittweise Annäherung über reduzierte Teilstrukturen

sinnvoller ist. Ohne eine solche Entscheidung besteht die Gefahr, dass die Komplexität des Systems die praktische Realisierung überholt.

Gerade darin liegt jedoch auch die Stärke des vorliegenden Konzepts: Die wesentlichen Herausforderungen sind nicht verborgen, sondern klar erkennbar. Sie können damit gezielt bearbeitet werden und bilden eine belastbare Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte.

13. Reflexion des Entwicklungsprozesses

13.1 Überblick

Die bisherige Entwicklung des Synthesizers ist stark durch eigenständige Konzeptarbeit geprägt. Diese Herangehensweise hat es ermöglicht, eine konsistente und in sich geschlossene Architektur zu entwickeln, ohne frühzeitig durch bestehende Lösungen eingeschränkt zu werden. Gerade die Offenheit der frühen Phase war eine Voraussetzung dafür, dass sich zentrale Prinzipien – insbesondere die kontinuierliche Signalführung und die strukturierte Voice-Architektur – herausbilden konnten.

Mit dem aktuellen Stand verschiebt sich jedoch der Charakter der Aufgabe. Während die konzeptionelle Phase weitgehend abgeschlossen ist, tritt nun die konkrete Umsetzung in den Vordergrund. Diese Phase stellt andere Anforderungen: weniger Offenheit, dafür mehr Präzision, Verifikation und Anschlussfähigkeit an bestehende technische Lösungen.

Damit wird ein Übergang sichtbar. Das Projekt bewegt sich von einer explorativen, weitgehend autonomen Entwicklung hin zu einer Phase, in der die Integration vorhandenen Wissens entscheidend wird.

13.2 Technische Vertiefung

Ein wesentlicher Punkt dieser Reflexion ist die Rolle vorhandener Referenzen. Zwar existieren öffentlich zugängliche Projekte, die einzelne Aspekte analoger Synthesizer-Schaltungen dokumentieren, jedoch ist die Bauweise vollständiger, polyphoner Synthesizerstimmen nur eingeschränkt offen zugänglich. Insbesondere kommerzielle Hersteller wie Oberheim oder Sequential verfügen über umfassendes Know-how in der Umsetzung genau der Fragestellungen, die im vorliegenden Konzept zentral sind – etwa die Integration komplexer analoger Stimmen in stabile, polyphone Systeme.

Dieses Wissen ist jedoch nur in begrenztem Umfang dokumentiert. Verfügbare Designs wie die von Jordan Aceto stellen wertvolle Einblicke dar, sind aber eher als Einzelbeispiele zu verstehen und bilden nicht die gesamte Bandbreite industrieller Entwicklungspraktiken ab. Daraus ergibt sich, dass ein Teil der relevanten Lösungen nicht direkt zugänglich ist, sondern erschlossen oder angenähert werden muss.

Gleichzeitig zeigt sich, dass viele der technischen Herausforderungen des vorliegenden Konzepts nicht spezifisch für diese Architektur sind, sondern grundsätzliche Probleme analoger Synthesizerentwicklung darstellen. Dazu gehören insbesondere:

- präzise und stabile Oszillatorsteuerung
- kontrolliertes Gain-Staging über mehrere Stufen
- Integration empfindlicher analoger Signalpfade
- Zusammenführung mehrerer Stimmen in einem polyphonen System

Diese Probleme sind in bestehenden Instrumenten bereits gelöst worden. Der Unterschied liegt nicht darin, dass das vorliegende Konzept grundsätzlich neue technische Fragestellungen aufwirft, sondern darin, dass diese Lösungen hier in einem neuen Kontext kombiniert werden.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die nächste Entwicklungsphase nicht mehr primär im Entwurf neuer Strukturen besteht. Vielmehr geht es darum, vorhandene Lösungen zu identifizieren, zu verstehen und gezielt in die eigene Architektur zu integrieren. Werkzeuge wie KiCad spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie den Übergang von abstrakten Konzepten zu konkreten Schaltungen ermöglichen und gleichzeitig eine Annäherung an etablierte Designpraktiken erzwingen.

13.3 Einordnung

Die Reflexion des Entwicklungsprozesses führt zu einer klaren Verschiebung der Perspektive. Die bisherige Stärke des Projekts liegt in der eigenständigen, freien Entwicklung einer konsistenten Architektur. Diese Phase war notwendig, um neue Kombinationen und Strukturen überhaupt denken und ausarbeiten zu können.

Gleichzeitig ist nun ein Punkt erreicht, an dem diese Form der Entwicklung allein nicht mehr ausreicht. Die Umsetzung des Konzepts in reale, funktionierende Schaltungen erfordert den Anschluss an bestehendes technisches Wissen und bewährte Lösungen. Ohne diese Anbindung besteht die Gefahr, bekannte Probleme erneut und ohne ausreichende Grundlage lösen zu müssen.

Entscheidend ist dabei, dass diese Integration nicht als Einschränkung, sondern als nächster logischer Schritt verstanden wird. Die konzeptionelle Freiheit der bisherigen Entwicklung wird nicht aufgehoben, sondern ergänzt. Erst durch die Verbindung mit vorhandenem Know-how kann das Konzept seine praktische Form erreichen.

Das Projekt befindet sich damit an einem Übergangspunkt: von der autonomen Konzeptentwicklung hin zu einer kooperativen, wissensbasierten Umsetzung. Genau in dieser Verbindung liegt die Voraussetzung dafür, dass aus der entwickelten Architektur ein realisierbares Instrument wird.